

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras
Trabajo Práctico Laboratorio N°4

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: Bastía, Álvaro

DNI: 44.783.012

Apellido y Nombre: Britez, Carlos

DNI: 44.221.771

Apellido y Nombre: Cravero, Lorenzo

DNI: 45.106.171

Apellido y Nombre: Genero, Sol

DNI: 46.541.859

Apellido y Nombre: González, Tobías

DNI: 46.080.084

Apellido y Nombre: Usandivaras, Hebe Azul

DNI: 44.768.075

Índice:

CONSIGNAS:	3
1) Alcance de Redes y Virtualización	3
a)	3
b)	3
c)	3
d)	3
2) Implementaremos la siguiente Topología en Packet Tracer:	4
a)	4
b)	4
c)	5
d)	5
e)	5
f)	6
g)	6
h)	6
i)	7
j)	7
k)	7
l)	8
m)	8
n)	9
3) Simulación del despliegue de una red LAN a bordo de una aeronave	10
i).....	10
ii).....	10
iii).....	10

CONSIGNAS:

1) Alcance de Redes y Virtualización

a)

Investigar cómo se clasifican las redes según su alcance. Mencionar brevemente las características principales de cada una y colocar en cada cuadro de la Figura el acrónimo de red que corresponda.

Dependiendo del alcance que tengan, las redes se pueden clasificar en:

Corto alcance:

- **PAN** [Personal Area Network] (1 a 10 m aprox.): es una red de muy baja potencia, utilizada normalmente para conectar dispositivos personales cercanos como celulares, auriculares, etc. a través de Bluetooth, por ejemplo.
- **LAN** [Local Area Network] (10 m a 1 km aprox.): es una red que tiene una alta velocidad y un bajo costo de instalación, por lo que es ideal para casas, edificios o propiedades privadas estándares.
- **CAN** [Campus Area Network] (1 km a 5 km aprox.): esta red permite interconectar varias redes LAN dentro de un área limitada, utilizando backbones de fibra óptica (usado por ejemplo para una universidad o para conectar edificios cercanos).

Largo Alcance:

- **MAN** [Metropolitan Área Network] (5 km a 50 km aprox.): cubre un área más amplia que las LAN (una ciudad por ej.) y suele estar gestionada por un operador. Utilizada para servicios de cable/TV e interconexión urbana de alta velocidad.
- **WAN** [Wide Area Network] (más de 50 km): es una red que cubre distancias muy grandes, como países o continentes, y suele usar líneas arrendadas, conmutación de paquetes o circuitos y es operada por proveedores de telecomunicaciones, como ISP o carriers.
- **GAN** [Global Area Network] (conexión a escala mundial): esta red se basa en la interconexión de WANs a escala mundial, como el internet en su totalidad. A veces esta categoría es encerrada directamente en la WAN ya que esta última no tiene un límite específico.

b)

¿Qué es una vLAN? ¿Cómo se clasifican?

Una vLAN es una agrupación lógica de dispositivos o nodos de red que se comportan como si estuvieran conectados al mismo broadcast.

Su clasificación corresponda a las siguientes categorías:

- Basadas en puerto: Se asigna cada puerto físico del conmutador a una vLAN específica.
- Basadas en la dirección MAC: La pertenencia se determina según la dirección física de la tarjeta de red (MAC) del dispositivo.
- Basadas en protocolo: La asignación se realiza inspeccionando el encabezado de la trama para identificar el protocolo de capa 3.

c)

Investigar y resumir el protocolo IEEE 802.1Q. ¿Cómo se relaciona con las vLAN?

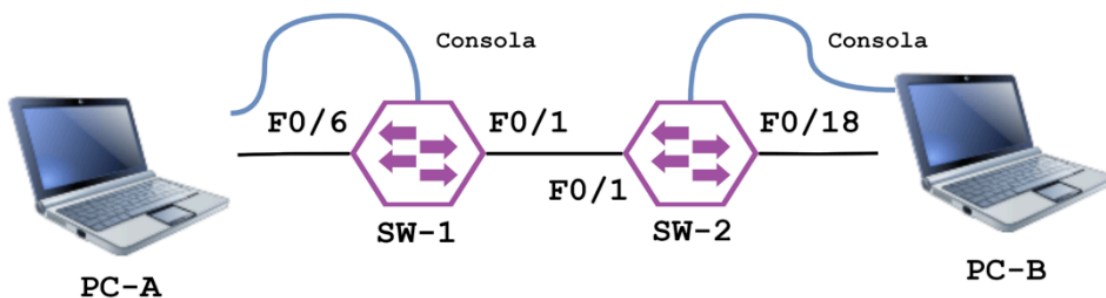
El protocolo IEEE 802.1Q es el que permite normalizar un etiquetado en las tramas, y permite transmitir el tráfico de múltiples vLANs a través de un mismo enlace de interconexión. Consiste en añadir una etiqueta de 4 bytes a la trama Ethernet, la cual contiene un ID que permite identificar cada vLAN en la red.

d)

En el contexto de los dos ítems anteriores ¿Qué es el Tagging?

El **Tagging** es el proceso por el cual se coloca una etiqueta vLAN, normalizada por el protocolo IEEE 802.1Q, dentro de una trama Ethernet antes de enviarla por un enlace compartido entre varias vLAN. Básicamente, al aplicar tagging, se le agregan los 4 Bytes de la etiqueta 802.1Q en la cabecera de una trama, para que esta sea reconocida por otras vLANs asociadas, por lo que con el tagging es posible clasificar las vLANs por puerto, MAC o protocolo, como se mencionó anteriormente.

2) Implementaremos la siguiente Topología en Packet Tracer:



Con la siguiente Tabla de ruteo:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
SW-1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
SW-2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

a)

**Desde cada computadora, ingresar a la terminal y configurar los switch.
Nombrar a los mismos sw1 y sw2 respectivamente.**

SW1:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw-1
sw-1(config)#
```

SW2:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw-2
sw-2(config)#
```

b)

Asignar contraseñas privilegiadas, de consola y vty.

SW-1

```
Switch1(config)#enable secret sw1
Switch1(config)#line console 0
Switch1(config-line)#password sw1
Switch1(config-line)#login
Switch1(config-line)#exit
Switch1(config)#line vty 0 15
Switch1(config-line)#password
% Incomplete command.
Switch1(config-line)#password vty1
Switch1(config-line)#login
Switch1(config-line)#exit
```

SW-2

```
Switch2(config)#enable secret sw2
Switch2(config)#line console 0
Switch2(config-line)#password sw2
Switch2(config-line)#login
Switch2(config-line)#exit
Switch2(config)#line vty 0 15
Switch2(config-line)#password vty2
Switch2(config-line)#login
Switch2(config-line)#exit
```

c)

Encriptar las contraseñas.

SW-1

```
sw-1(config)#service password-encryption  
sw-1(config)#
```

SW-2

```
sw-2(config)#service password-encryption  
sw-2(config)#
```

d)

Configurar las redes VLAN para ambos switch según la tabla de direcciones provista.

SW-1

```
Switch1(config)#interface vlan 1  
Switch1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0  
Switch1(config-if)#no shutdown
```

SW-2

```
Switch2(config)#interface vlan 1  
Switch2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0  
Switch2(config-if)#no shutdown
```

e)

Desconectar todas las interfaces que no estén siendo utilizadas

SW-1

```
sw-1(config)#interface range fastEthernet 0/2-5  
sw-1(config-if-range)#shutdown  
  
sw-1(config-if-range)#exit  
sw-1(config)#interface range fastEthernet 0/7-24  
sw-1(config-if-range)#shutdown
```

SW-2

```

sw-2(config)#interface range fastEthernet 0/1
sw-2(config-if-range)#no shutdown
sw-2(config-if-range)#exit
sw-2(config)#interface range fastEthernet 0/2-17
sw-2(config-if-range)#shutdown
sw-2(config-if-range)#exit
sw-2(config)#interface range fastEthernet 0/18
sw-2(config-if-range)#no shutdown

sw-2(config-if-range)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/18, changed state to up

sw-2(config-if-range)#exit
sw-2(config)#interface range fastEthernet 0/19-24
sw-2(config-if-range)#shutdown
sw-2(config-if-range)#exit
sw-2(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
sw-2(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
sw-2(config-if-range)#exit
sw-2(config)#

```

f)

Guardar la configuración.

SW-1

```

Switch1(config)#exit
Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]

```

SW-2

```

Switch2(config)#exit
Switch2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]

```

g)

Testear comunicación usando pings entre las computadoras.

PC-A:

```

C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

PC-B:

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|

```

Se verificó la conectividad entre PC-A y PC-B mediante un comando llamado ping. El resultado fue de 0% de pérdidas lo que confirma que ambos equipos pueden comunicarse bien a través a nivel de la red.

h)

Crear VLANs en ambos switches.

SW-1

```

Switch1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name Laboratorio
Switch1(config-vlan)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name Bar
Switch1(config-vlan)#vlan 99
Switch1(config-vlan)#name Management
Switch1(config-vlan)#end
Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

SW-2

```

Switch2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#vlan 10
Switch2(config-vlan)#name Laboratorio
Switch2(config-vlan)#vlan 20
Switch2(config-vlan)#name Bar
Switch2(config-vlan)#vlan 99
Switch2(config-vlan)#name Management
Switch2(config-vlan)#end
Switch2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

i)

Utilizar show vlan brief para visualizar la lista de VLANs en alguno de los switch. ¿Cuál es la VLAN utilizada por defecto?. Colocar el output en el informe.

SW-1

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Laboratorio	active	
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW1#
```

SW-2

```
SW2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Laboratorio	active	
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW2#
```

La VLAN utilizada por defecto es la VLAN 1, llamada default

j)

Asignar la PC-A a la VLAN Laboratorio.

```
sw-1#enable
sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw-1(config)#interface f0/6
sw-1(config-if)#switchport mode access
sw-1(config-if)#switchport access vlan 10
sw-1(config-if)#
```

k)

Desde la VLAN 1, remover la ip de Management y configurarla para funcionar en la VLAN 99 (que configuramos como Management). Ayuda:

```
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#no ip address
SW1(config-if)#interface vlan 99
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
SW1(config-if)#end
SW1#
```

D)

Verificar el estado de la VLAN utilizando `show vlan brief` y el estado de las interfaces utilizando `show ip interface brief`. Colocar los output en el informe e interpretar.

```
sw-1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	Laboratorio	active	Fa0/6
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
sw-1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	administratively down	down

Al utilizar el comando `show vlan brief`, se logra observar que el puerto Fa0/6 fue asignado a la VLAN Laboratorio, por lo que ya no pertenece a la VLAN 1 (la cual viene por defecto). Sin embargo, a esta última mantiene asociados el resto de los puertos del switch y las interfaces de Gigabit Ethernet. Asimismo, se aprecia que las VLAN's Bar (20) y Management (99) están creadas y activas, aunque no posean un puerto físico en modo acceso asociado.

Por otro lado, en la salida de **show ip interface brief**, se muestra cómo los puertos que no son utilizados y que fueron apagados manualmente aparecen en estado “administratively down”. Si bien las interfaces Fa0/1 y Fa0/6 están habilitadas, figuran en estado “down/down” ya que no se encuentran con un enlace físico enviando/recibiendo señales en ese instante. Por último, las interfaces FastEthernet se muestran como “unassigned” ya que operan en Capa 2 (conmutación) y no llevan direcciones IP asignadas a nivel de interfaz física.

m)

Asignar la PC-B a la VLAN Laboratorio en el sw2. Repetir el inciso k) pero para el sw2.

```
sw-2#enable
sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-2(config)#interface fa0/18
sw-2(config-if)#switchport mode access
sw-2(config-if)#switchport access vlan 10

sw-2#enable
sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw-2(config)#interface vlan 1
sw-2(config-if)#no ip address
sw-2(config-if)#interface vlan 99
sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

sw-2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
sw-2(config-if)#end
sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

n)

Verificar la conectividad entre PC-A y PC-B utilizando pings. Verificar conectividad entre sw1 y sw2 utilizando pings. Interpretar los resultados.

PC A:

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

PC B:

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

SW-1:

```
User Access Verification

Password:

sw-1>ping 192.168.1.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.12, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

SW-2:

```
User Access Verification

Password:

sw-2>ping 192.168.1.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.11, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Al realizar las pruebas de conectividad mediante el comando **ping**, se observa que se ha perdido la conexión totalmente (pérdida de los paquetes del 100%) tanto entre los dispositivos finales (PC-A y PC-B) como entre las interfaces de gestión de los puertos (SW-1 y SW-2). Esto debido a:

- **Fallo ente PC's:** aunque ambas laptops pertenecen a la misma subred (192.168.10.0) y fueran asignadas a la misma VLAN 10 (Laboratorio) en sus respectivos switches, el enlace físico que une a SW-1 con SW-2 (fa0/1) permanece configurado en **modo de acceso** en la VLAN 1, que viene por defecto. Entonces, como un puerto de acceso sólo permite pasar el tráfico perteneciente a su VLAN, el tráfico etiquetado de la VLAN 10 es bloqueado en el switch de origen.
- **Fallo entre switches:** debido a que la IP de administración de los switches fue cambiada de la interface VLAN 1 a la VLAN 99 (Management), al no tener un enlace entre switches autorizado para transportar la VLAN 99, las interfaces virtuales de administración (SVI) quedan aisladas en cada equipo, imposibilitando el ping entre ellos.

Para solucionarlo, se debería configurar el puerto de enlace entre ambos switches (fa0/1) en **modo troncal**.

3) Simulación del despliegue de una red LAN a bordo de una aeronave

Utilizando lo que aprendimos sobre VLAN, e investigando la configuración de NAT y ACLs, simularemos el despliegue de una red LAN a bordo de una aeronave. La idea es la siguiente, tendremos tres segmentos:

i)

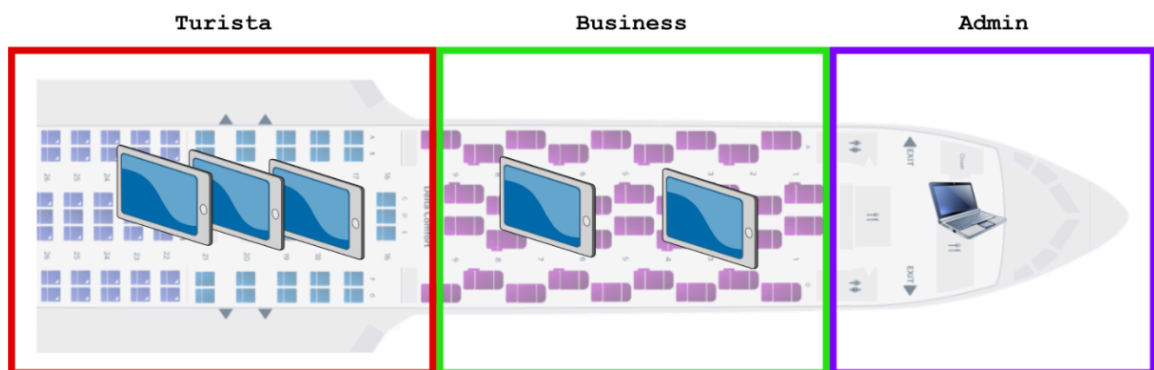
Clase Turista: acceso solo a un sistema de entretenimiento (server local)

ii)

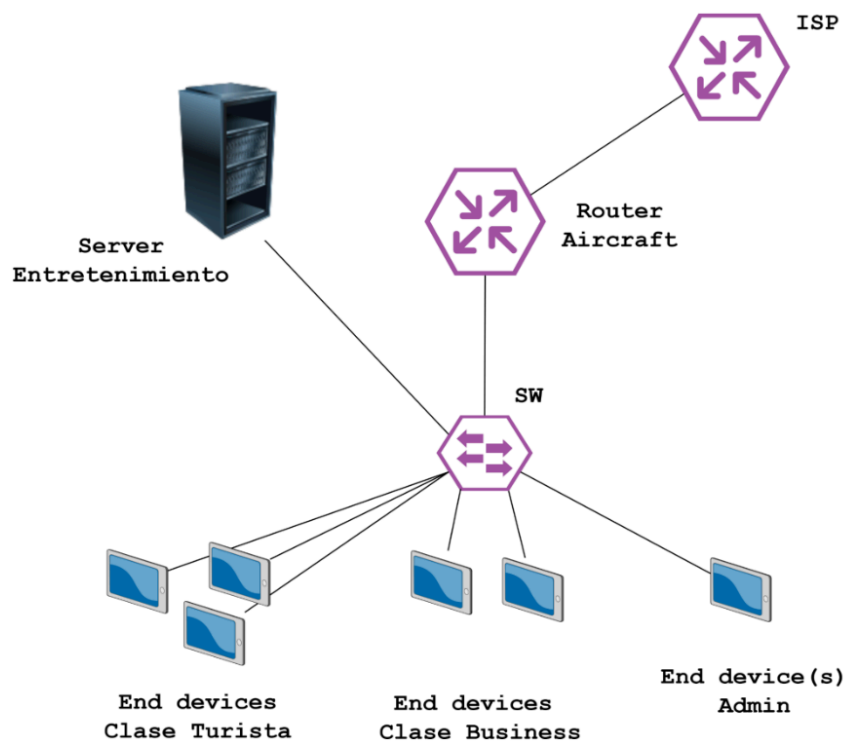
Clase Business: acceso a sistema de entretenimiento e internet.

iii)

Administración: acceso total.



Podés usar una topología de red como la siguiente:



Y la siguiente tabla de direccionamiento:

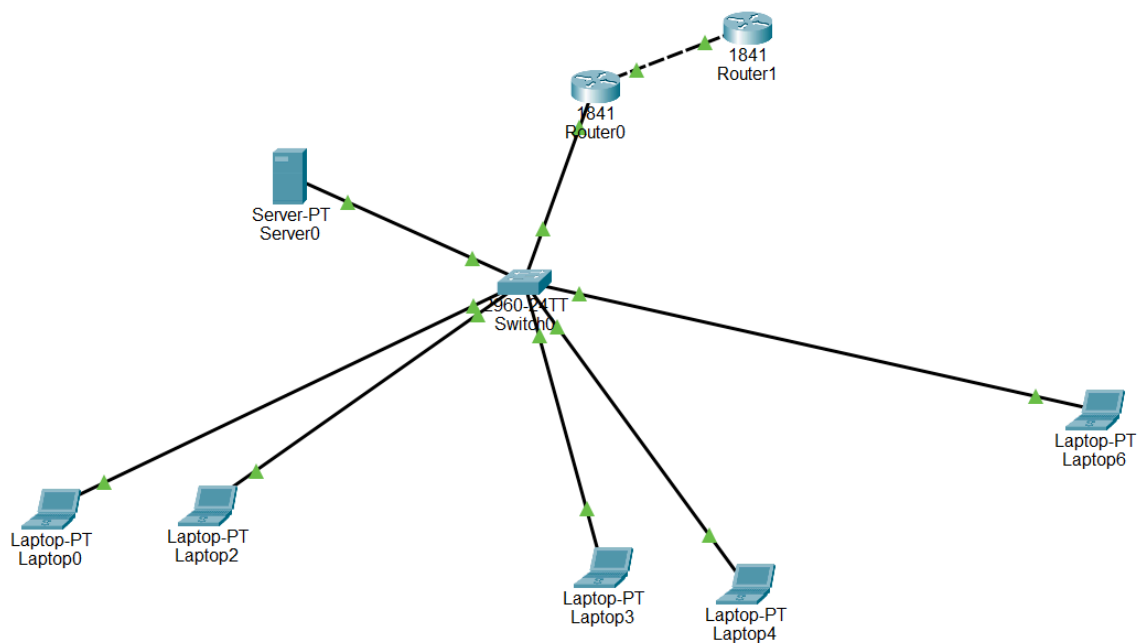
VLAN	Nombre	Red IP	Gateway	Acceso
10	Turista	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Solo servidor
20	Business	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Servidor + Internet
99	Administración	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Acceso total
—	Enlace ISP	200.0.0.0/30	200.0.0.1–.2	—

Pero como ya saben: pueden modificar lo que necesiten en tanto el espíritu de la actividad se mantenga. Luego de configurar la red realizarán las siguientes pruebas:

Prueba	Desde	Hacia	Resultado esperado
Ping al servidor de entretenimiento	PC Turista	10.10.99.10	✓ Responde
Acceso HTTP a servidor local	PC Turista	http://10.10.99.10	✓ Carga la página
Ping a Internet	PC Turista	—	✗ Bloqueado
Acceso HTTP a servidor local	PC Business	http://10.10.99.10	✓ Carga
Ping a Internet (ej: 8.8.8.8)	PC Business	—	✓ Funciona
Ping entre Admin y todos	Admin PC	—	✓ Todos

Por supuesto pueden simular “internet” con cualquier cosa que responda del lado del ISP. Detallar en el informe el diagrama de red (hecho en PT), capturas de pantalla, y conclusiones.

3) Configuración de conexiones en un proyecto de cisco packet tracer.



CLASE TURISMO

Puertos: FastEthernet fa0/2-3

Con acceso a un servidor local de entretenimiento. Pero sin acceso a internet.

CLASE BUSINESS

Puertos: FastEthernet fa0/4-5

Configurados para permitir trafico desde la clase business al servidor de entretenimiento y acceso a internet.

CLASE ADMIN

Puertos: FastEthernet fa0/6

Acceso a todo.

ROUTER DE LA NAVE

Puerto: FastEthernet fa0/1

FastEthernet fa1/0 con Router del ISP.

SERVIDOR DE ENTRETENIMIENTO

Puerto: FastEthernet fa0/7

Las conexiones funcionaron como lo esperado. Como se muestra en la siguiente tabla y capturas de pantalla:

Ping de Turismo a Servidor de Entretenimiento:

```
C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping de Turismo a Internet:

Clase/algo	Turista	Business	Administración
Servidor de entretenimiento.	✓	✓	✓
Internet.	✗	✓	✓
Acceso total.	✗	✗	✓

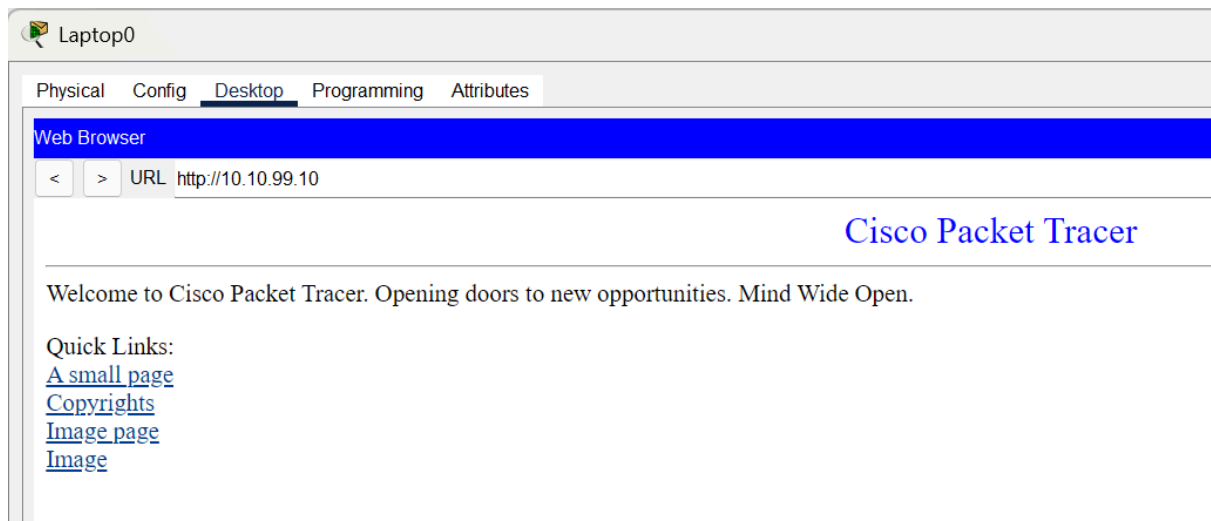
```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Acceso de Turismo a Servidor:



Ping de Business a Internet:

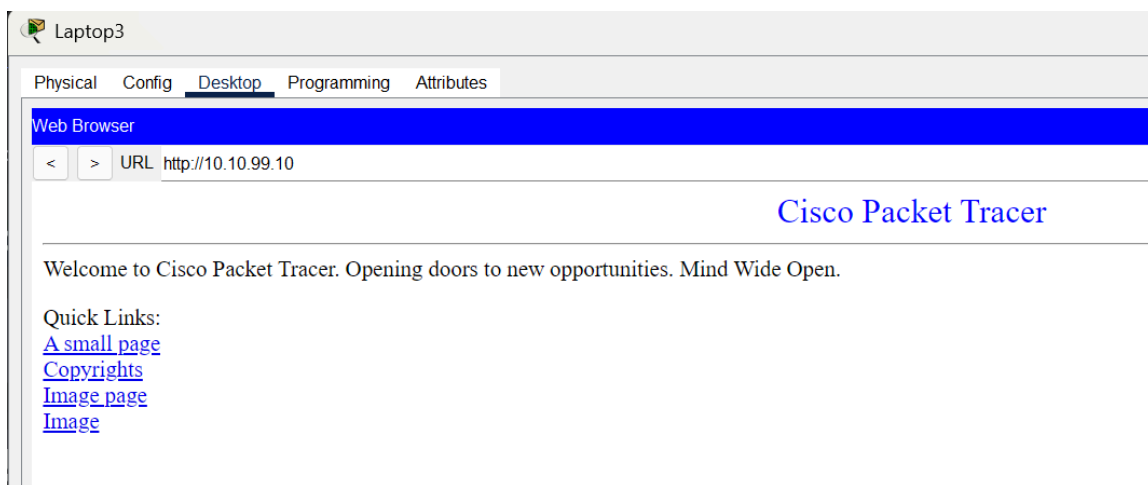
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=19ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 6ms
```

Acceso de Business a Servidor:



Ping de Admin a Turismo.

```
C:\>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=13ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>ping 10.10.10.10

Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.10.11

Pinging 10.10.10.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 5ms
```

Ping de Admin a Business

```

C:\>ping 10.10.20.10

Pinging 10.10.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.20.11

Pinging 10.10.20.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Ping de Admin a Servidor e Internet.

```

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=18ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms

C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

```